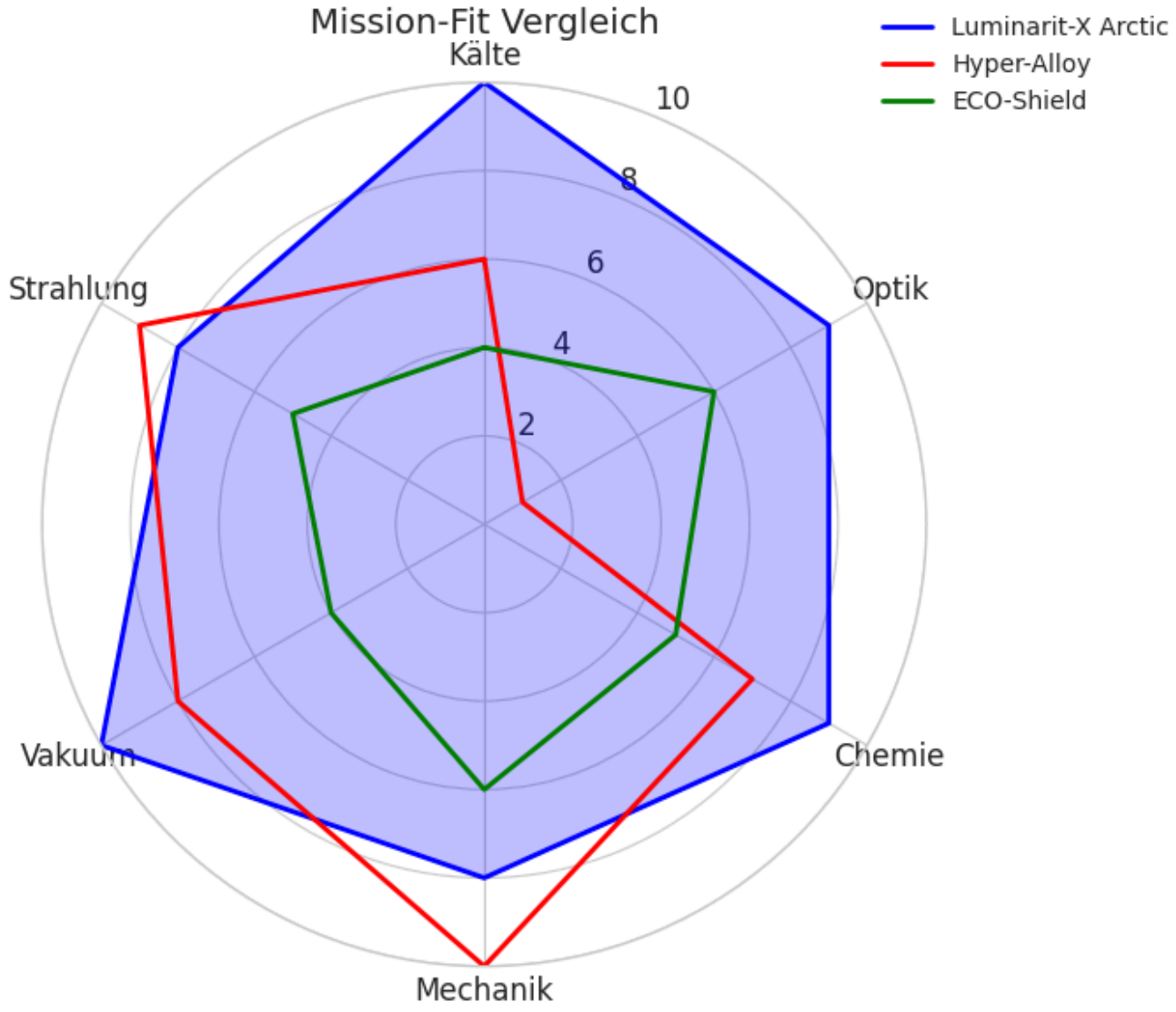
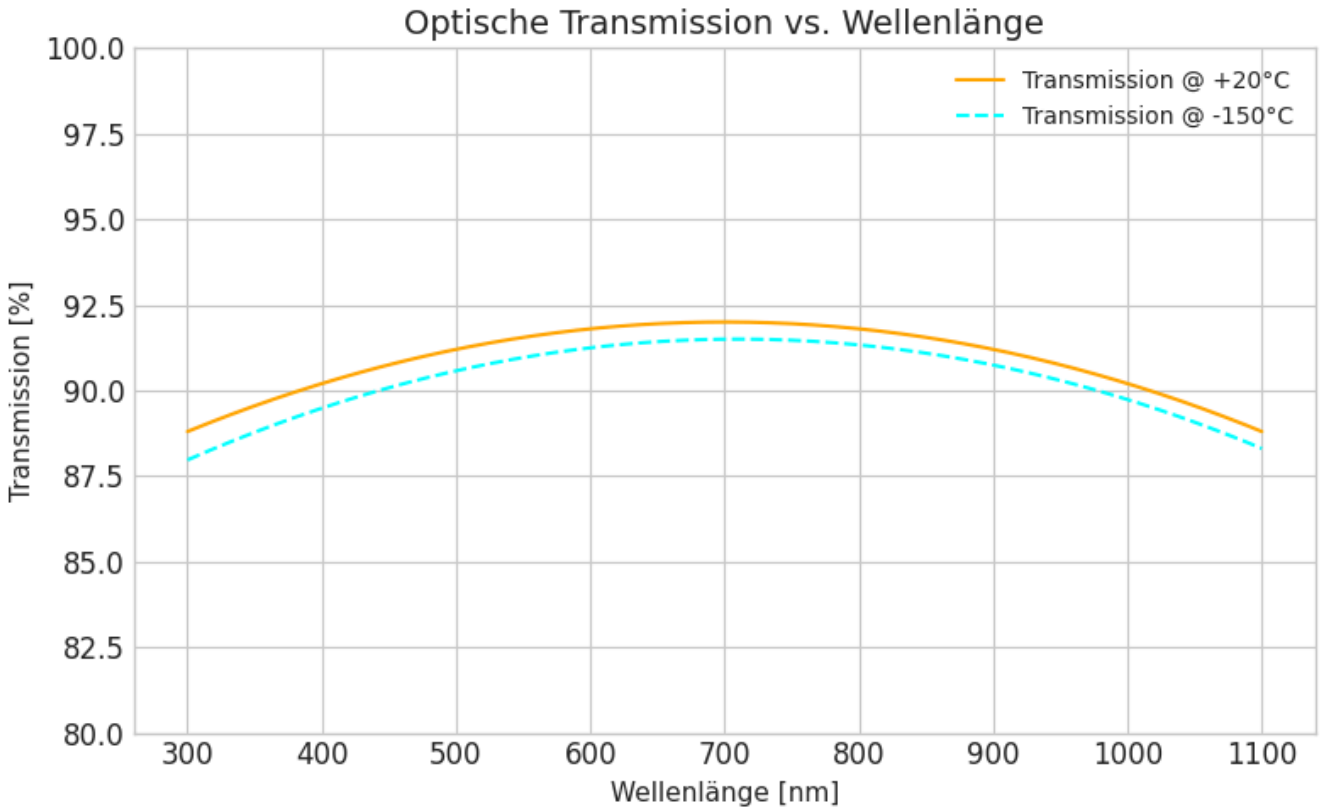
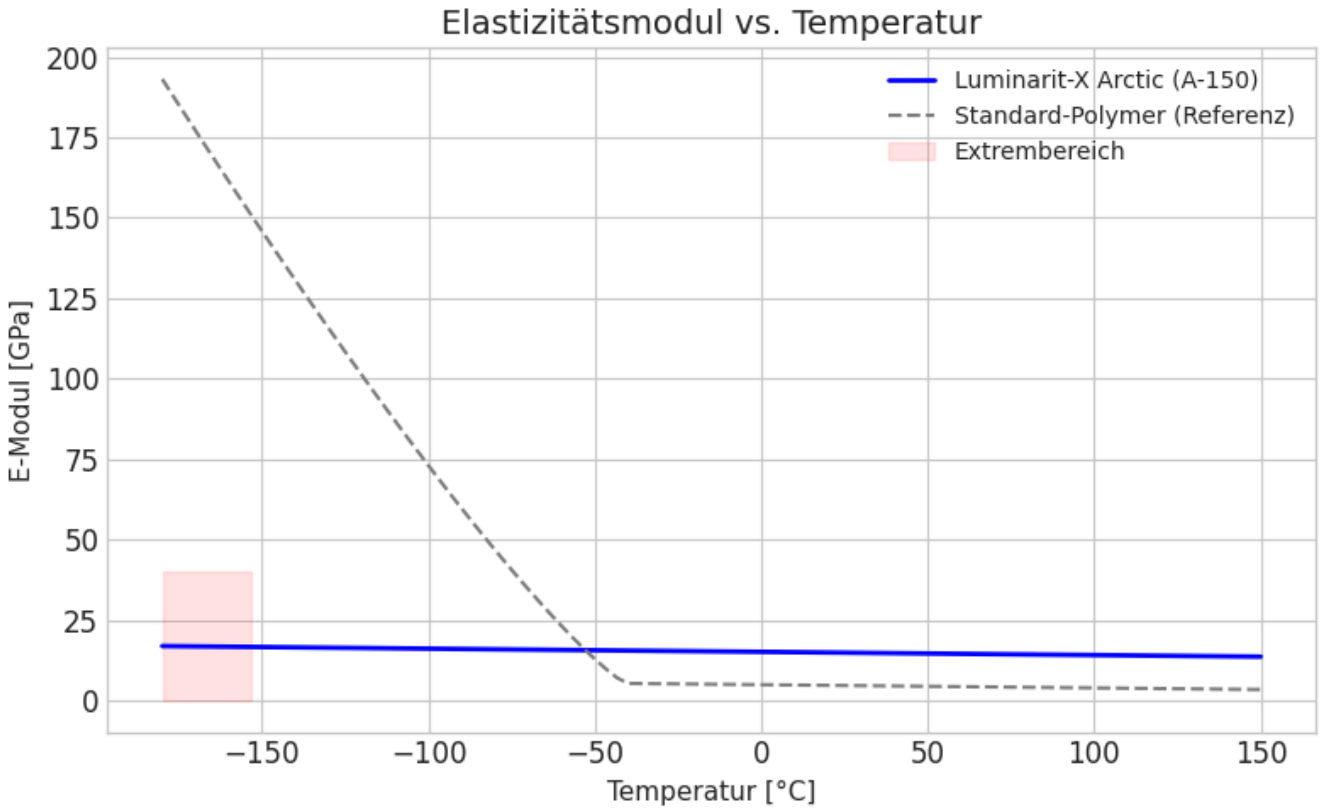
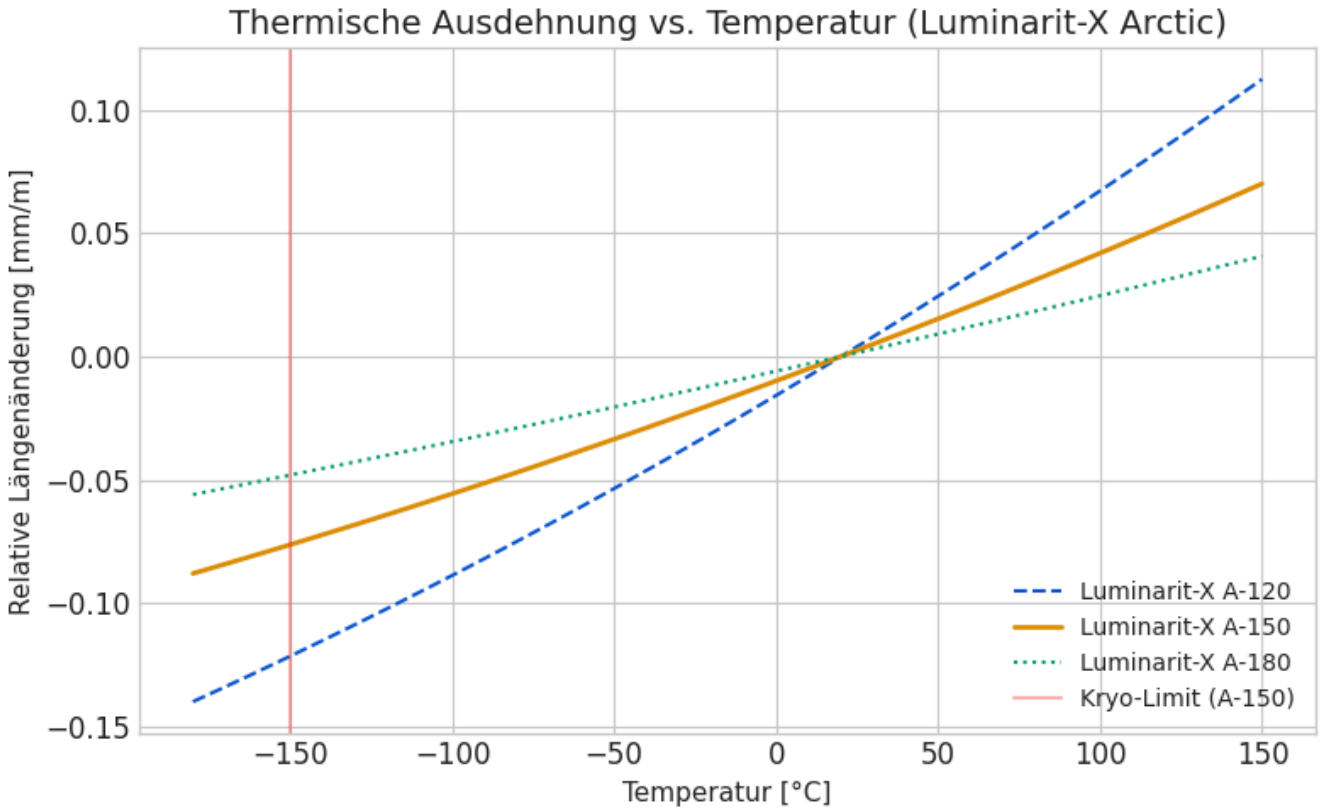
DE


Mission-Fit Vergleich
Kälte
Optik
Chemie
Mechanik
Vakuum
Strahlung
2
4
6
8
10
Luminarit-X Arctic
Hyper-Alloy
ECO-Shield


Optische Transmission vs. Wellenlänge
Transmission @ +20°C
Transmission @ -150°C
Transmission [%]
100.0
97.5
95.0
92.5
90.0
87.5
85.0
82.5
80.0
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Wellenlänge [nm]


Elastizitätsmodul vs. Temperatur
Luminarit-X Arctic (A-150)
Standard-Polymer (Referenz)
Extrembereich
E-Modul [GPa]
200
175
150
125
100
75
50
25
0
−150
−100
−50
0
50
100
150
Temperatur [°C]



Technisches Datenblatt: Luminarit-X Arctic

1. Produktübersicht

Luminarit-X Arctic ist ein hochleistungsfähiges Hybridmaterial auf Silikatbasis, das speziell für extreme Kälteumgebungen entwickelt wurde. Es bleibt bis zu einer Temperatur von -150°C vollständig funktionsfähig.

2. Chemische Identität & Struktur

- **Materialklasse:** Organisch-anorganisches Hybrid-Silikat.
- **Strukturformel:** $nC_{12}H_{14}O_5Si[Fx] + 2XeN + m(SiR_2O)$.
- **Stabilisierung:** Einsatz von Xenon-Stickstoff-Komplexen zur Erhöhung der Bindungsenergie.
- **Resistenz:** Fluor-Modifikation für gesteigerte Kälte- und Chemieresistenz.
- **Anpassbarkeit:** Siloxan-Segmente ermöglichen die Justierung optischer und mechanischer Eigenschaften.

3. Leistungsprofil

Thermische Daten

- **Funktionsbereich:** Bis -150°C ohne Versprödung.
- **Ausdehnung:** Extrem gering, optimiert für Orbit- und Vakuumbedingungen.
- **Schockresistenz:** Hoch; stabil bei abrupten Temperaturwechseln.

Mechanische & Chemische Eigenschaften

- **Integrität:** Strukturell stabil im gesamten Tieftemperaturbereich.
- **Bruchverhalten:** Kein sprödes Versagen bei extremen Minustemperaturen.
- **Resistenz:** Hohe Beständigkeit gegen fluorierte Medien und geringe Reaktivität im Kryobereich.
- **Vakuumstabilität:** Vollständig stabil unter Vakuumbedingungen.

Optische Eigenschaften

- **Transparenz:** Über den Siloxan-Anteil präzise konfigurierbar.
- **Brechungsindex:** Minimale Änderung bei starkem Temperaturabfall.

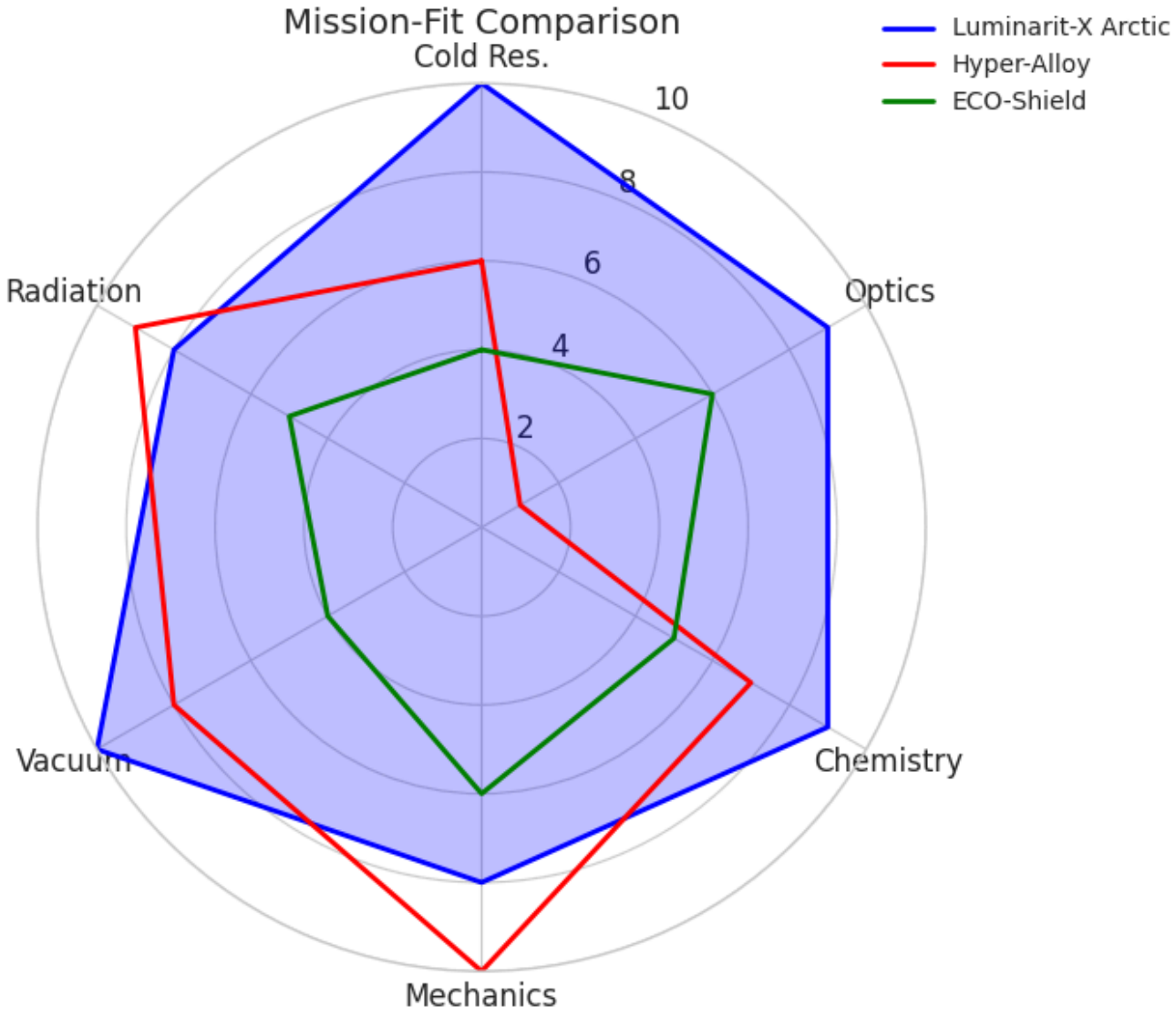
4. Anwendungsfelder

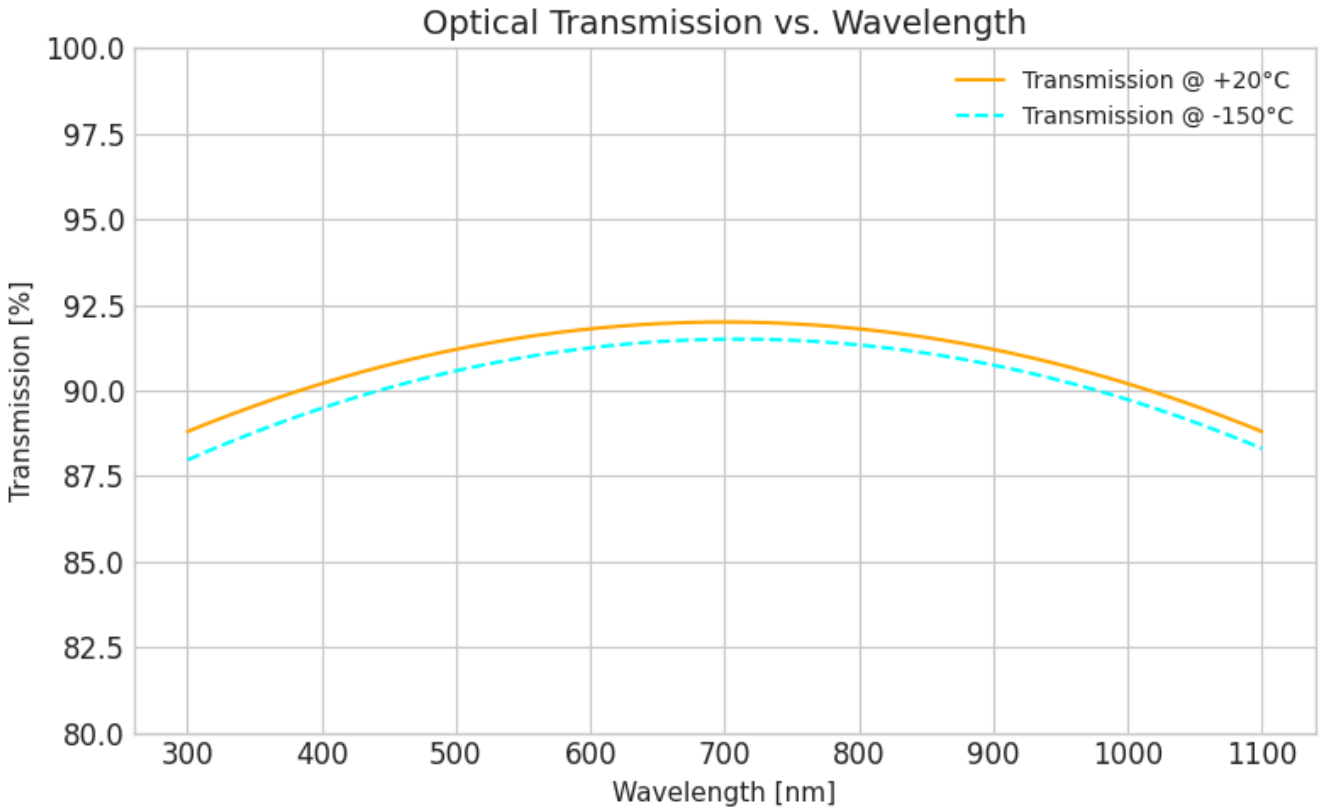
- **Raumfahrt:** Außenbeschichtungen, Strukturkomponenten und optische Elemente im Orbit.
- **Kryotechnik:** Laboraufbauten, Sensorikgehäuse und Tieftemperatur-Messsysteme.
- **Präzisionsoptik:** Linsen, Abdeckungen und Schutzschichten.
- **Elektronik:** Schutz für präzisionssensorische und temperaturkritische Module.

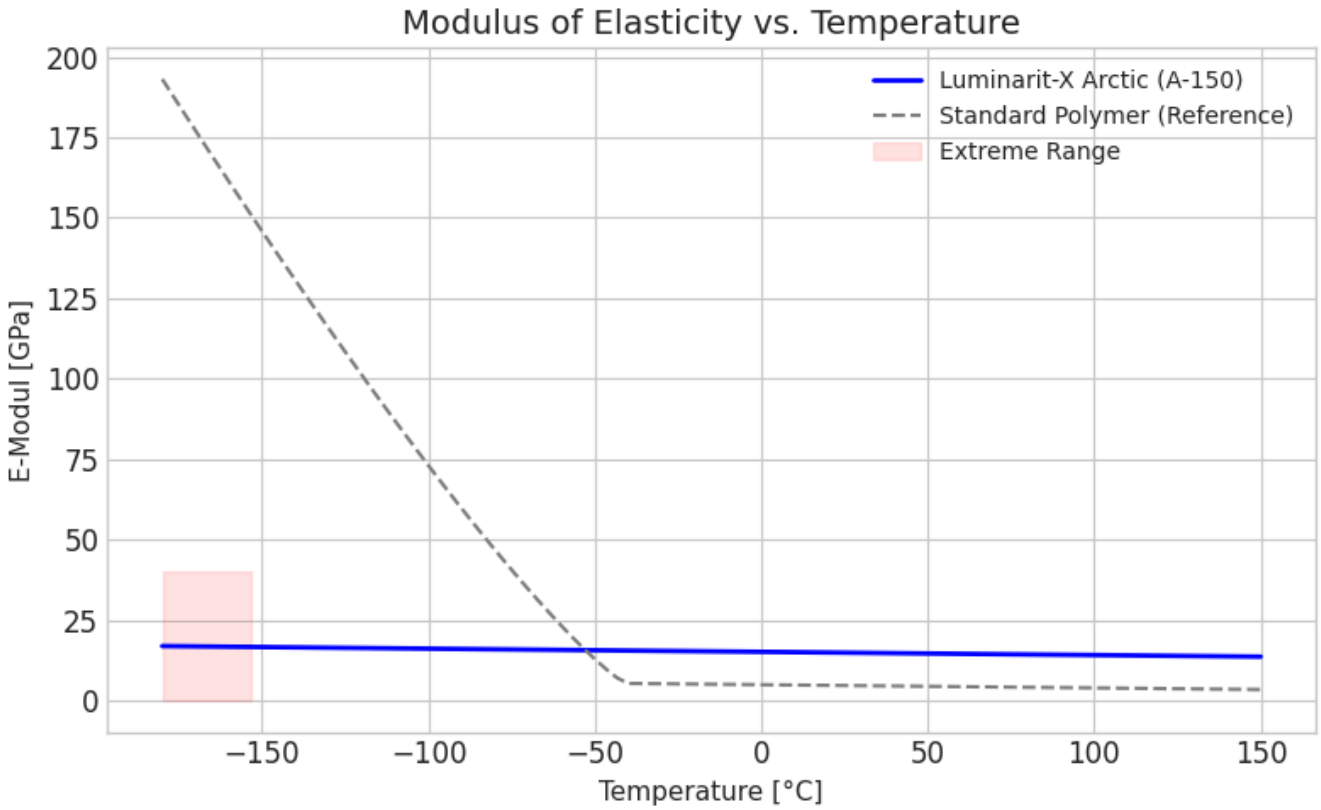
Dokumenten-Metadaten

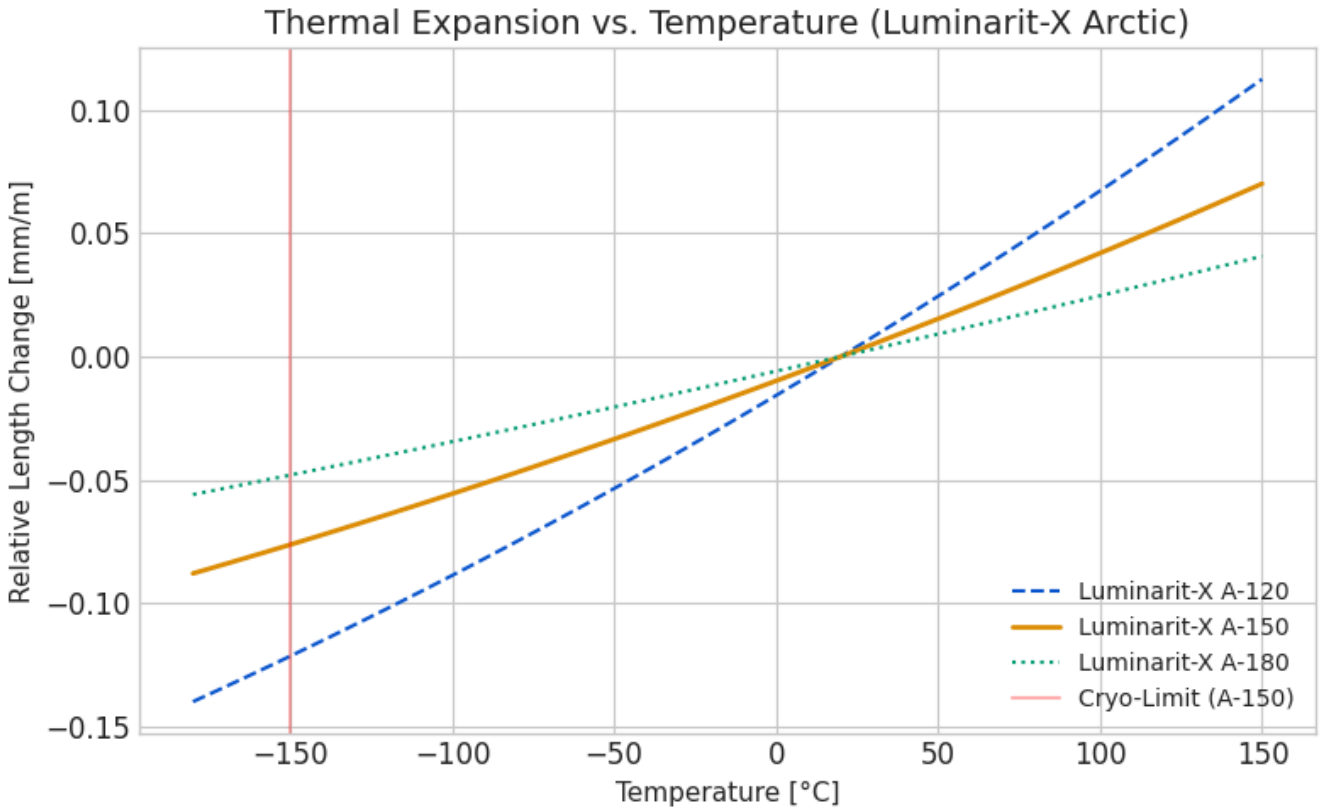
- **Ersteller:** Emanuel Schaaf - Materialentwicklung.
- **Stand:** Januar 2026.
- **Status:** Technische Dokumentation / Projektunterlagen.

EN


Mission-Fit Comparison
Cold Res.
Optics
Chemistry
Mechanics
Vacuum
Radiation
2
4
6
8
10
Luminarit-X Arctic
Hyper-Alloy
ECO-Shield


Optical Transmission vs. Wavelength
Transmission @ +20°C
Transmission @ -150°C
Transmission [%]
100.0
97.5
95.0
92.5
90.0
87.5
85.0
82.5
80.0
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Wavelength [nm]


Modulus of Elasticity vs. Temperature
Luminarit-X Arctic (A-150)
Standard Polymer (Reference)
Extreme Range
E-Modul [GPa]
200
175
150
125
100
75
50
25
0
−150
−100
−50
0
50
100
150
Temperature [°C]



Technical Data Sheet: Luminarit-X Arctic

1. Product Overview

Luminarit-X Arctic is a high-performance silicate-based hybrid material developed for extreme cold environments. It remains fully functional at temperatures as low as -150°C, meeting the requirements of modern aerospace, cryogenic, and precision systems.

2. Chemical Identity & Structure

- **Material Class:** Organic-inorganic hybrid silicate.
- **Simplified Structural Formula:** $nC_{12}H_{14}O_5Si[Fx] + 2XeN + m(SiR_2O)$.
- **Key Features:**
  - Hybrid silicate matrix for mechanical stability.
  - Fluorine modification for cold and chemical resistance.
  - Xenon-nitrogen complexes for increased binding energy.
  - Siloxane segments for tailoring optical and mechanical properties.

3. Performance Profile

Thermal Performance

- **Temperature Resistance:** Functional down to -150°C without embrittlement.
- **Thermal Expansion:** Extremely low; ideal for orbit and vacuum conditions.
- **Thermal Shock Resistance:** High; stable during rapid temperature fluctuations.

Mechanical & Chemical Properties

- **Structural Integrity:** Remains stable down to -150°C.
- **Fracture Behavior:** No brittle failure in the cryogenic range.
- **Chemical Resistance:** High resistance to fluorinated media.
- **Reactivity:** Low reactivity at cryogenic temperatures.
- **Vacuum Stability:** Stable under vacuum conditions.

Optical Properties

- **Transparency:** Adjustable via siloxane content.
- **Refractive Index:** Low variation during temperature drops.
- **Applications:** Suitable for optical windows, lenses, and protective coatings.

4. Application Fields

- **Aerospace Engineering:** External coatings, structural components, and orbital optical elements.
- **Cryogenics:** Laboratory setups, sensor housings, and low-temperature measurement systems.
- **Precision Optics:** Lenses, covers, and protective layers.
- **Precision Sensing:** Electronics protection and carrier materials for temperature-critical modules.

Document Metadata

- **Created by:** Emanuel Schaaf - Material Development.
- **Date:** January 2026.
- **Usage:** Technical Documentation / Project Records.